

山东科技大学

三维点云线性八叉树分解与重构系统 V1.0

操作手册

1 文档介绍

1.1 编写目的

本操作手册旨在为用户提供“三维点云线性八叉树分解与重构系统 V1.0”的使用说明和操作指导，使用户能够正确完成点云文件加载、八叉树深度设置、路径分解、点云重构、结果查看、三维可视化以及处理结果导出等操作。通过本手册，用户可以了解软件的主要功能、运行环境和界面组成，并按照操作步骤完成三维点云的线性八叉树分解与重构。对于软件运行过程中可能出现的常见问题，本手册同时给出相应的处理建议。

1.2 使用对象

本操作手册主要面向以下使用对象：

- 1、新用户：首次使用本软件的用户，可通过本手册了解软件界面、基本操作流程及主要功能。
- 2、点云数据处理人员：需要对三维点云进行八叉树划分、路径分解、点云重构及结果分析的用户。
- 3、技术支持人员：负责软件安装、运行维护、功能演示及问题处理的人员。

用户在使用软件前，应具备基本的 Windows 系统操作能力，并了解 TXT 格式三维点云数据的基本形式。

2 软件介绍

2.1 软件简介

三维点云线性八叉树分解与重构系统 V1.0 是一套面向三维点云数据的空间分解与重构软件。系统以三维点云 XYZ 坐标数据为输入，根据用户选择的八叉树深度 D，将点云映射到对应的三维体素空间，并对实际被占用的体素进行线性八叉树路径编码。在完整 D 层路径的基础上，系统将具有相同前 D-1 层路径的末级体素进行合并，以“路径前缀 + 8 位末端占用状态”的形式记录第 D 层体素分布。随后，系统能够根据路径分解结果恢复完整八叉树路径，并以第 D 层占用体素中心生成重构点云。软件支持多个八叉树深度的批量处理，并提供原始点云点数 N、有效路径数量 N_p、第 D 层占用体素数量 N_o、平均每条路径携带体素数 N_o/N_p、处理时间、Chamfer Distance 和 Hausdorff Distance 等结果指标。系统采用 PySide6 构建图形用户界面，并使用 Open3D 实现原始点云、重构点云以及原始/重构对比结果的三维显示。

2.2 软件特色

- 多深度处理：支持 D=2 至 D=8 的八叉树深度选择，可同时选择多个深度进行批量计算。
- 路径化表示：将第 D 层占用体素转换为完整八叉树路径，并按 D-1 层公共前缀进行路径分解。
- 末级占用编码：每条有效路径使用 8 位占用状态记录对应父体素下的末级体素分布。
- 点云重构：根据分解后的路径记录恢复完整路径，并使用占用体素中心生成重构点云。
- 指标分析：提供 N、N_p、N_o、N_o/N_p、处理时间、CD 和 HD 等结果指标。
- 三维可视化：使用 Open3D 显示原始点云、不同深度下的重构点云以及原始/重构对比结果。
- 结果导出：支持导出多深度统计结果、路径分解结果和重构点云坐标。

- 后台线程处理：多深度计算任务在后台线程中执行，降低处理过程中图形界面无响应的情况。
- 日志记录：软件主界面实时显示运行日志，同时在 logs 目录中保存日志文件。

3 环境与安装

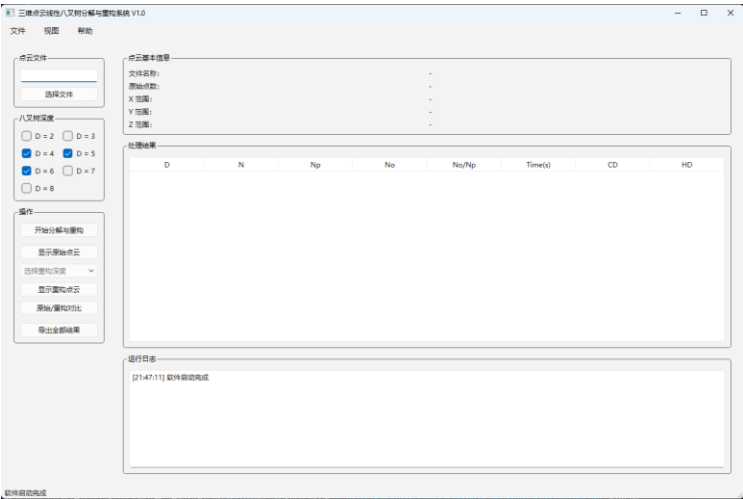
3.1 环境与依赖

操作系统	Windows 10 及以上 (推荐: Windows 11 64 位)
Python 版本	Python 3.12
主要依赖包	Numpy
	Scipy
	Open3d
	PySide6

3.2 安装过程

- 1、安装 Python 3.12 环境。
- 2、使用 Visual Studio Code 打开软件工程目录。
- 3、在 Visual Studio Code 中选择正确的 Python 解释器。
- 4、打开终端，在软件目录下执行：`python -m pip install -r requirements.txt`
- 5、等待 numpy、scipy、open3d 和 PySide6 等依赖安装完成。
- 6、在软件目录下执行：`python main.py`
- 7、程序启动后进入软件主界面。

4 界面说明



功能区	操作控件	描述
	文件路径文本框	显示当前加载的 TXT 点云文件路径
	“选择文件”按钮	打开文件选择对话框并加载 TXT 点云
八叉树深度	D=2~D=8 复选框	设置需要处理的八叉树深度，可同时选择多个深度
操作区	“开始分解与重构”按钮	对所选深度执行点云体素化、路径分解和重构
	“显示原始点云”按钮	使用 Open3D 显示原始点云
	重构深度下拉框	选择已经完成计算的重构深度
	“显示重构点云”按钮	显示所选深度的重构点云
	“原始/重构对比”按钮	一个窗口同时显示原始点云与所选深度重构点云
	“导出全部结果”按钮	将统计结果、路径数据和重构点云导出
点云基本信息	文件名称	显示当前点云文件名称
	原始点数	显示有效 XYZ 点数量
	X 范围	显示 X 坐标最小值和最大值
	Y 范围	显示 Y 坐标最小值和最大值
	Z 范围	显示 Z 坐标最小值和最大值
处理结果	D	八叉树深度
	N	原始点云点数
	Np	第 D-1 层有效路径数量
	No	第 D 层实际占用体素数量
	No/Np	平均每条路径携带的第 D 层体素数量
	Time (s)	当前深度下处理时间
		Chamfer Distance
运行日志		Hausdorff Distance
	日志文本框	示文件加载、处理进度、可视化和导出等信息
菜单栏	文件	打开点云、导出全部结果、退出
	视图	显示原始点云、重构点云、原始/重构对比
	帮助	使用说明、关于软件

5 使用教程

5.1 启动系统

在软件工程目录下运行 main.py 主程序：python main.py 进入系统主界面。

5.2 点云文件加载

点击界面左侧“选择文件”按钮，系统弹出文件选择窗口。选择需要处理的 TXT 点云文件后，系统读取文件中的 XYZ 坐标数据。当前软件支持以下常见 TXT 坐标形式：x y z

例如：

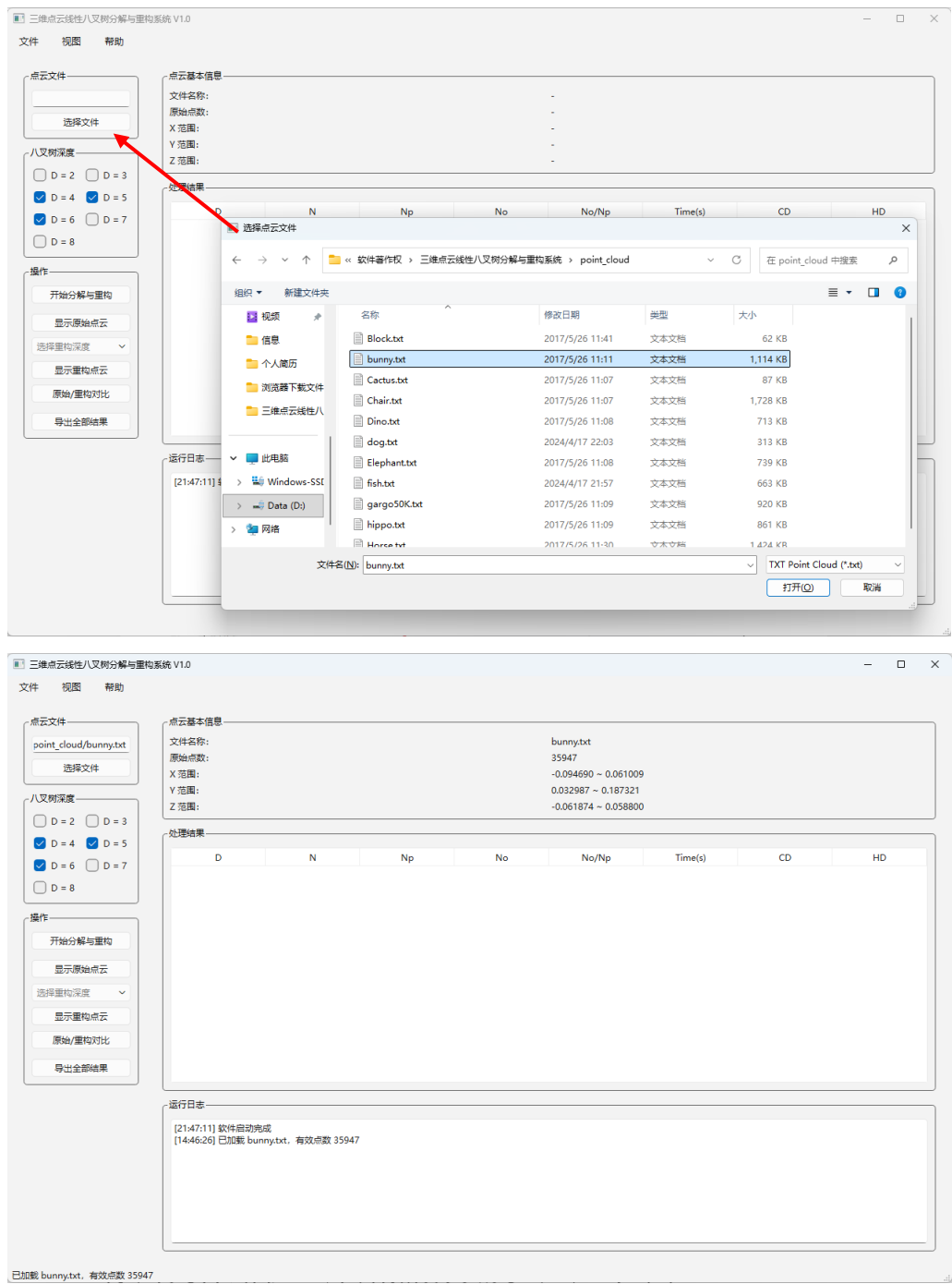
-0.0946899 0.0329874 -0.0618736

-0.0931000 0.0340000 -0.0600000

也支持逗号分隔：

-0.0946899,0.0329874,-0.0618736

如果每行包含三列以上数据，软件只读取前三列作为 X、Y、Z 坐标。文件加载完成后，软件在“点云基本信息”区域显示：文件名称；原始点数；X 坐标范围；Y 坐标范围；Z 坐标范围。同时，“运行日志”区域记录点云文件加载结果。



5.3 八叉树深度设置

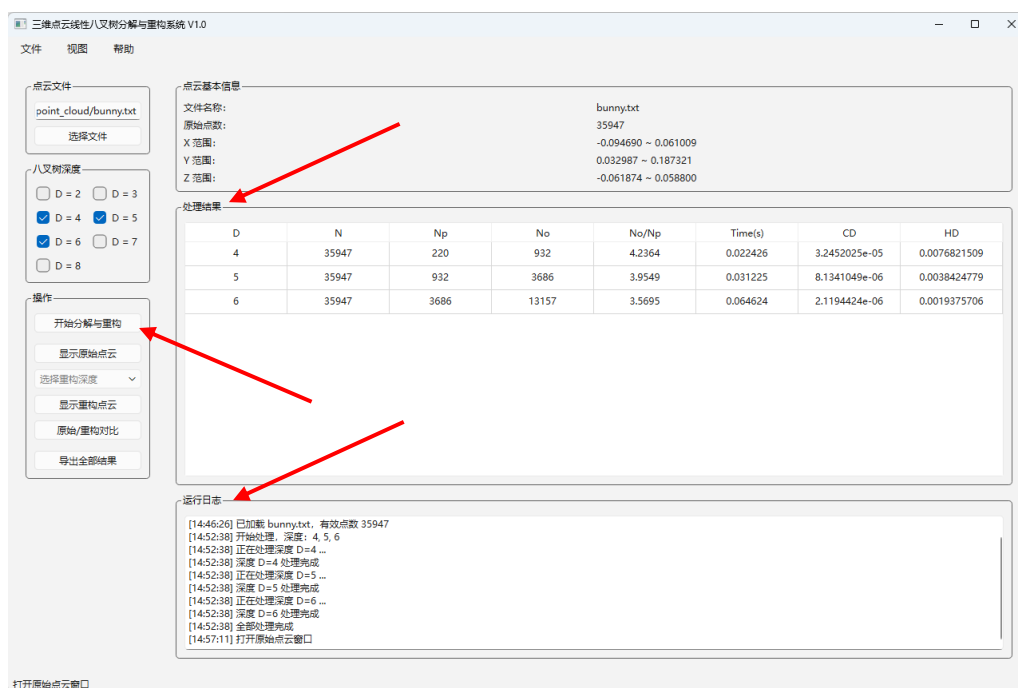
在界面左侧“八叉树深度”区域中，根据需要选择处理深度。默认勾选 D=4、D=5、D=6，用户可以单独选择一个深度，也可以同时选择多个深度。八叉树深度 D 决定点云空间的划分精度。单轴划分数量为 2^D 。随着 D 增加，最小体素尺寸减小，通常能够保留更多点云局部几何信息。

5.4 点云分解与重构

完成点云加载和八叉树深度设置后，点击“开始分解与重构”，软件依次对所选深度执行处理。每一个深度下的主要流程为：

- 1、根据原始点云计算 AABB 包围盒。
- 2、将原始点云坐标归一化到统一空间。
- 3、根据八叉树深度 D 计算第 D 层体素索引。
- 4、去除重复体素，得到第 D 层实际占用体素集合。
- 5、将第 D 层占用体素转换为完整八叉树路径。
- 6、提取完整路径的前 D-1 层作为有效路径前缀。
- 7、将相同路径前缀下的末级体素合并为 8 位占用状态。
- 8、根据路径前缀和 8 位占用状态恢复完整 D 层路径。
- 9、将恢复路径重新转换为体素坐标。
- 10、使用每个第 D 层占用体素的中心生成重构点云。
- 11、计算路径数量、占用体素数量、平均每条路径携带体素数、处理时间、CD 和 HD。

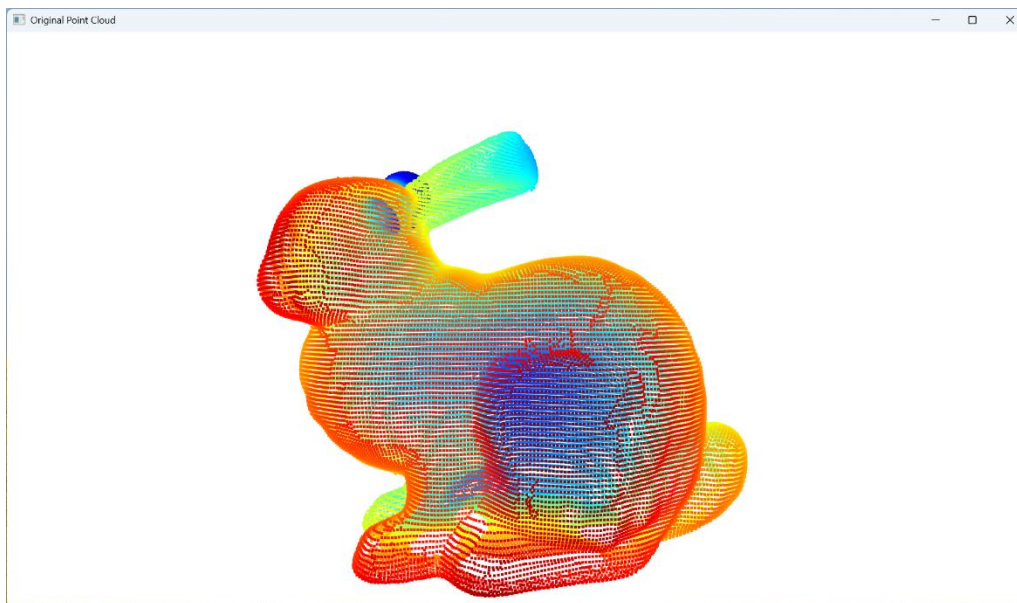
处理过程中，“运行日志”区域会显示当前进度。处理完成后，结果表中显示各个深度对应的统计结果。



5.5 点云可视化

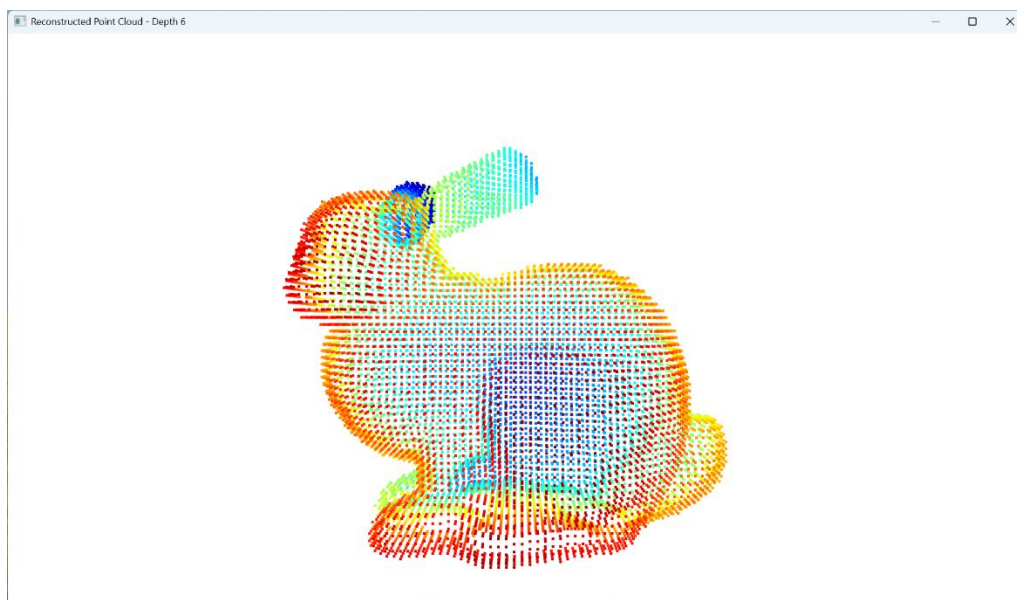
5.5.1 显示原始点云

点云文件加载完成后，点击“显示原始点云”，软件调用 Open3D 打开独立三维窗口，显示原始点云。用户可以通过鼠标旋转、缩放和平移观察三维点云结构。



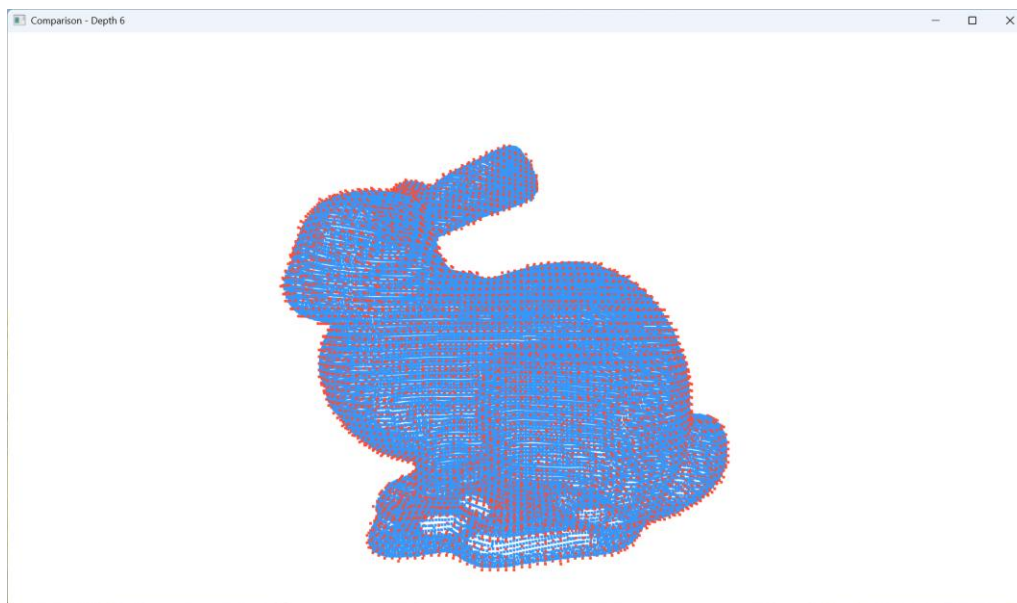
5.5.2 显示重构点云

完成点云分解与重构后，重构深度下拉框中会列出已经完成计算的深度。用户先选择需要查看的深度，然后点击“显示重构点云”，软件打开 Open3D 窗口，显示该深度对应的重构点云。



5.5.3 原始/重构对比

在重构深度下拉框中选择一个已经计算完成的深度，然后点击“原始/重构对比”，软件将原始点云和重构点云同时显示在 Open3D 窗口中。为了区分两个点集，软件使用不同颜色显示原始点云和重构点云。该功能可用于直观观察点云整体轮廓保持情况以及局部重构误差。



5.6 结果导出

处理完成后，点击“导出全部结果”，软件弹出结果目录选择窗口。用户选择保存位置后，系统按照“点云文件名 + 时间”创建独立结果目录。

6 注意事项

- 输入点云文件应为 TXT 文本文件，并至少包含 X、Y、Z 三列有效数值。
- 如果 TXT 文件包含其他属性列，当前版本只读取前三列作为三维坐标。
- 对于点数量较大的点云或较高八叉树深度，处理时间可能增加，应等待运行日志显示“全部处理完成”后再进行结果查看。
- 多深度计算过程中，“开始分解与重构”按钮会暂时不可用，避免重复启动处理任务。
- Open3D 点云窗口与主程序界面相互独立，关闭 Open3D 窗口不会退出主程序。
- 如果计算机存在多个 Python 环境，应确保当前运行 main.py 的 Python 环境已经正确安装 requirements.txt 中的依赖包。
- 软件运行日志保存在 logs 目录，可用于问题定位和运行记录查询。

7 常见问题

问题	解决方法
程序无法启动或界面闪退	检查 Python 版本，并确认 numpy、scipy、open3d 和 PySide6 已正确安装
执行 python main.py 后提示缺少模块	在软件目录执行“python -m pip install -r requirements.txt”
点击“选择文件”后点云无法加载	检查 TXT 文件是否存在，前三列是否为有效 X、Y、Z 数值
点击“开始分解与重构”无反应	确认已经加载点云并至少勾选一个八叉树深度
Open3D 窗口无法显示	检查 open3d 是否正确安装，并确认显卡驱动和图形环境正常
导出结果失败	检查目标文件夹是否具有写入权限，或更换保存目录
无法找到导出的结果	查看导出完成提示框或运行日志中记录的结果目录

8 联系方式

如在软件使用过程中遇到问题，可联系软件开发人员。

办公地址：山东科技大学（青岛校区）S1-221

电子邮箱：hua_fanch@163.com